

Sílabo del Curso

EYAG1037 - FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y SISTEMAS DIGITALES

Emitido por:

Carrera: Computación

1. Breve descripción

Este curso de formación básica brinda al estudiante criterios básicos de electricidad y sistemas digitales partiendo del estudio de conceptos fundamentales de carga y campo eléctrico. Se analiza el comportamiento de fuentes de poder y de elementos resistivos, capacitivos e inductivos en circuitos eléctricos, así como el comportamiento de elementos electrónicos básicos que componen fuentes de poder o amplificadores de pequeña señal. Finalmente, el curso presenta conceptos básicos de sistemas digitales partiendo desde sistemas de numeración y tablas de verdad, hasta la minimización de funciones lógicas y técnicas de diseño de sistemas digitales.

2. Tipo de asignatura: obligatoria

3. Número de Créditos

3.8 ECTS

4. Objetivos

- 1.- Aplicar las definiciones y teoremas relacionados a la electricidad mediante la utilización de componentes para el manejo de circuitos eléctricos y electrónicos de bajo consumo.
- 2.- Utilizar los componentes eléctricos para consumo adecuado de energía.
- 3.- Minimizar el ruido mediante el diseño de sistemas electrónicos.
- 4.- Diseñar circuitos lógicos combinatoriales, usando tablas de verdad y técnicas de diseño digital cumpliendo los requerimientos de funcionamiento.

5. Resultados

- Funcionar efectivamente como miembro o líder de un equipo involucrado en actividades apropiadas para la disciplina del programa.
- Diseñar soluciones reales que proponen valor único como respuesta a necesidades específicas consideradas desde el punto de vista de los involucrados.

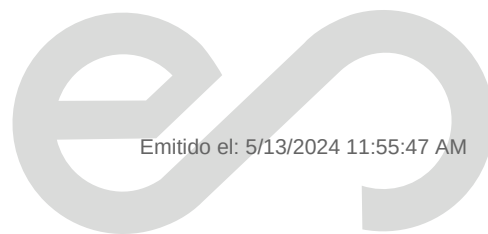
6. Contenido

- 1.- Actividades de evaluación - 4 horas
- 2.- Fundamentos de la electricidad y leyes de los circuitos eléctricos - 8 horas
- 3.- Introducción a la electrónica - 6 horas
- 4.- Introducción a los circuitos integrados - 6 horas
- 5.- Fundamentos de sistemas digitales - 8 horas

7. Prerrequisitos

No aplica

8. Lectura obligatoria



Sílabo del Curso

EYAG1037 - FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y SISTEMAS DIGITALES

Emitido por:

Carrera: Computación

- Hermosa Donante, A. Electrónica Aplicada (1)

9. Lectura adicional, recursos de software e Internet

- Brown, Stephen J. & Vranesic, Zvonko G.. Fundamentals of digital logic with VHDL Design (3rd ed.;)
- David J. Bates Albert Malvino. Principios de Electrónica. Séptima Edición. (Perfect Paperback; 2007)

10. Coordinador

RONALD DAVID SOLIS MESA

11. Horas

2 horas docencia, 1 horas prácticas, 3 horas autónomas

12. Métodos de evaluación

- Exámenes
- Laboratorio/Experimental
- Lecciones
- Participación
- Proyectos
- Tareas

